



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA	CODIGO	CICLO LECTIVO
ESTUDIO DEL TRABAJO	07-2523	2022

ALUMNO	NOMBRE Y APELLIDO			
	E-MAIL			
	LEGAJO N°	DIVISION	AÑO	Nro Orden:
			3ero	

DOCENTES	PROFESOR	
	JEFE T.P.	Ing. Hernán Sandoval
	AYUDANTE T.P.	

TRABAJO CLASE 1

TEMA:

APROVECHAMIENTO DE BARRAS

OBSERVACIONES

FIRMA DEL ALUMNO

FIRMA DEL JTP / ATP

FECHA DE INICIO			FECHA DE FINALIZACIÓN			NOTA
FECHA		1RA ENTREGA		2DA ENTREGA		
ENTREGA						
VISADO						

	CATEDRA DE ESTUDIO DEL TRABAJO		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA ING. PABLO PILA ADJUNTO DOCENTE ING. PATRICIA POTIGNANO ING. DALMIRO MACCHI	ADJUNTO DOCENTE ING. CESAR LOPEZ JEFE DE TP ING. HERNÁN SANDOVAL	AYUDANTES DE TP ING. DIEGO PEREZ ING. DANIEL SOLE ING. GASTÓN FELDMAN AL. DIANA RUBINSTEIN
	TPC N°1: APROVECHAMIENTO		Año: 2022

1. Objetivo

Que la/el estudiante repase el manejo de manejo de distintas unidades de medida. Que la/el estudiante aplique los conceptos de aprovechamiento de materiales y cálculos de costos.

2. Desarrollo

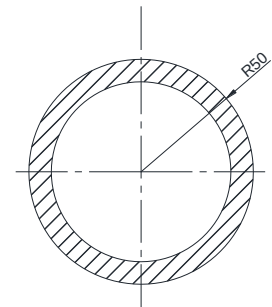
Se presentan los casos en clase y se resuelve individualmente; las dudas se plantean y se contestan en el momento. Las respuestas se comparte la clase siguiente. Los casos resueltos se archivan para ser soporte del trabajo práctico integrador de final de cursada.

3. Para resolver

CASO 1

Espesor de la pared del tubo 5mm
Material cartón de $P_e = 1,5 \text{ kg/dm}^3$

El **esquema** muestra **en corte** la sección de un tubo de 2,20m de largo. Esta materia prima se usará para un proceso de corte (ver imagen). Se pide:

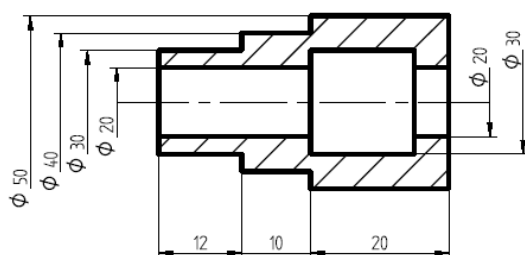


1. Calcular la cantidad de tubos enteros que son necesarios para fabricar **18500 piezas de 250 mm** de largo, teniendo en cuenta que la sierra posee un espesor de **3mm** y desperdician **7,5cm** en el largo de cada tubo debido al agarre de este al dispositivo (cola de barra)
2. Calcule el peso de 1 Barra [en Kg.]
3. Calcule el P_n [en grs.]
4. Calcule el P_N [en Tn.]
5. Calcule el P_B [en Tn.]
6. Calcule el P_b [en grs.]
7. Calcular % de aprovechamiento
8. Calcular % de desperdicio
9. Cuál es el costo total del material para realizar la OP si el valor de la materia prima es \$43,90 \$/Kg



- ✓ ¿Cuánto resulta el aprovechamiento si el tubo es de 3000mm?, y 3500mm?
- ✓ ¿Cuánto resulta el aprovechamiento si la cola de barra es de 35mm y el espesor de corte 1mm?

CASO 2



La pieza que se ve en la figura (dimensiones en mm) corresponde a una pieza torneada de la cual se deben obtener 50250 para cumplir con una entrega. La misma parte de una barra maciza de latón de $\varnothing 2 \times 90$ in de largo (8520Kg/m³). Se debe considerar que para el agarre de las barras en las mordazas del torno de debe considerar 3 in que no se pueden utilizar al final de la barra y que el ancho del corte es de 3mm.

	CATEDRA DE ESTUDIO DEL TRABAJO		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA ING. PABLO PILA ADJUNTO DOCENTE ING. PATRICIA POTIGNANO ING. DALMIRO MACCHI	ADJUNTO DOCENTE ING. CESAR LOPEZ JEFE DE TP ING. HERNÁN SANDOVAL	AYUDANTES DE TP ING DIEGO PEREZ ING. DANIEL SOLE ING. GASTÓN FELDMAN AL. DIANA RUBINSTEIN
	TPC N°1: APROVECHAMIENTO		Año: 2022

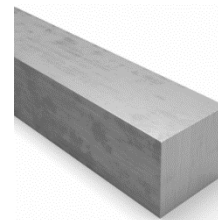
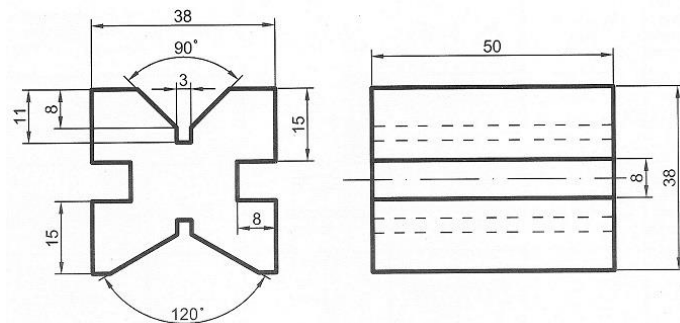
10. Calcular la cantidad de Barras necesarias para cumplir con la entrega
11. Calcule el peso de 1 Barra [en Kg.]
12. Calcule el Pn [en grs.]
13. Calcule el PN [en Tn.]
14. Calcule el PB [en Tn.]
15. Calcule el Pb [en grs.]
16. Calcular % de aprovechamiento
17. Calcular % de desperdicio
18. Cuál es el costo total del material para realizar la OP si el valor de la materia prima es \$182.500/Tn



- ✓ Si se sabe que este proceso genera un 5% de piezas No Conforme que no pueden ser reprocesadas ¿Cuánto resulta el nuevo valor de barras necesarias para cumplir con la OP?
- ✓ ¿Cuál es el nuevo costo total del material de la OP?
- ✓ Si se sabe que la empresa puede vender el desperdicio a un valor de 40% del valor de compra

CASO 3

Una empresa metalúrgica debe realizar con un proceso de mecanizado la pieza que se ve en el croquis (medidas en mm), se parte de barras de aluminio 6082 T6 de 1 1/2" x 1 1/2" x 1m de largo (Pe: 3,30 Kg/dm³).



Se sabe que el de la barra se desperdicia también 0,15 dm al inicio (punta de barra) y 0,25 dm al final (cola de barra) y que se obtienen 2,5% de las piezas no conformes sin posibilidad de ser retrabajadas durante el proceso.

19. Calcular la cantidad de barras enteras que son necesarios para fabricar 16300 piezas, teniendo en cuenta que el corte insume un espesor de 3mm.
20. Calcule el peso de 1 barra [en Kg.]
21. Calcule el Pn [en grs.]
22. Calcule el PN [en Tn.]
23. Calcule el PB [en Tn.]
24. Calcule el Pb [en grs.]
25. Calcular % de aprovechamiento
26. Calcular % de desperdicio
27. Se sabe que todo el material que se desperdicie se puede vender a 30% el valor de compra. Cuál es el costo total del material para realizar la OP si el valor de la materia prima es \$600/Kg.